



2. UML 소개

2.1 왜 UML이 필요할까?

2.2 UML이 어떻게 생겼을까?

2.3 UML 다이어그램에 대하여

2.4 이외의 것들

2.5 UML 2.0의 새로운 다이어그램

2.6 왜 굳이 여러 가지의 다이어그램을 사용해야 할까?



왜 UML이 필요할까?

- UML(Unified Modeling Language) : 오늘날의 객체 지향 시스템 개발 분야에서 가장 각광받는 도구 중 하나
- UML : 시스템 개발자가 자신의 비전(vision)을 구축하고 반영하는데 있어서 표준적이고 이해하기 쉬운 방법으로 할 수 있도록 도와줌
- 자신의 설계 결과물을 다른 사람과 효과적으로 주고 받으며 공유할 수 있는 메커니즘을 제공



UML이 어떻게 생겼을까?

- UML은 그래디 부치(Grady Booch), 제임스 럼버(James Rumbaugh), 이바 야콥슨(Ivar Jacobson)의 머리에서 태어남.
- UML은 소프트웨어 업계의 명실 상부한 표준이 되었으며, 계속 수정 보완되고 있음. 버전 1.3과 1.4 그리고 1.5가 나와 있고, 최근에는 버전 2.0이 OMG에 의해 승인된 상태.



UML 다이어그램에 대하여

- UML의 여러 가지 그래픽 요소는 하나의 큰 그림, 즉 다이어그램을 그리는데 사용
- 다이어그램의 목적은 시스템을 여러 가지 시각에서 볼 수 있는 뷰(View)를 제공하는 것이며, 이러한 뷰의 집합을 모델(Model)이라 함
- UML 모델은 시스템 자체의 “목적 행동”을 설명하는 언어
- 이제 UML에서 가장 흔히 사용되는 다이어그램과 각각의 개념을 간략하게 알아보자.

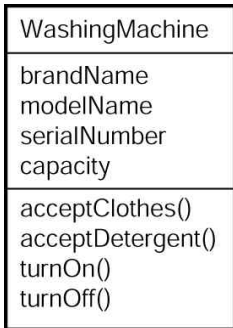


Class Diagram

- 클래스(class) => 비슷한 속성과 공통적인 행동 수단을 지닌 것들의 범주 혹은 그룹
- 예: 세탁기 클래스
 - 속성 : 브랜드 이름, 모델, 일련 번호, 용량 등
 - 행동 : “옷을 넣는다(accept clothes)”, “세제를 뿌린다(accept detergent)”, “켜다(turn on)”, “끄다(turn off)” 등



세탁기 클래스



- UML 클래스 아이콘



학생 Class Diagram



Object Diagram

- 객체(Object)란, 클래스의 인스턴스 즉, 값이 매겨진 속성과 행동을 가지고 있는 개별적인 개체.

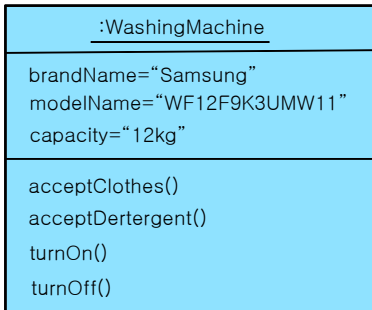
myWasher:WashingMachine

:WashingMachine

- 2개의 UML 객체 아이콘 – 왼쪽의 아이콘은 이름이 있는 객체, 오른쪽 아이콘은 익명의 객체를 나타냄.

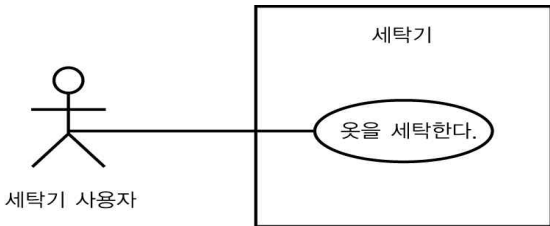


세탁기 Object Diagram



Usecase Diagram

- 유스 케이스(use case) : 사용자의 입장에서 본 시스템의 행동.

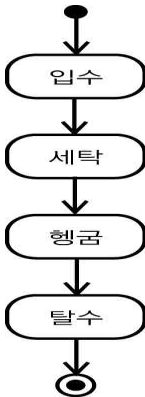


- UML 유스 케이스(use case) 다이어그램

사용자 입장에서 컴퓨터에 대한 UseCase Diagram

State Diagram

- 객체: 시간에 따라 각기 다른 상태에 있을 수 있음. UML 상태 (state) 다이어그램에서 세탁기의 상태가 단계별로 변화함을 알 수 있음.
- UML 상태 다이어그램

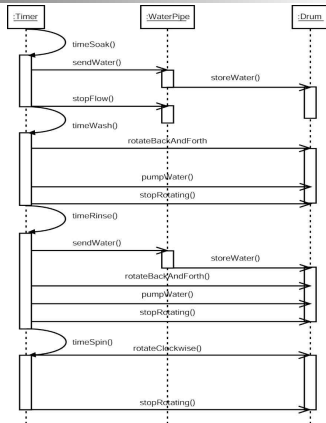




학생이 아침에 일어나서 학교 도착할 때까지 학생의 State diagram

Sequence Diagram

- UML 시퀀스 (sequence) 다이어그램: 객체들끼리 주고받는 메시지의 순서를 시간의 흐름에 따라 보여줌
- UML 시퀀스 다이어그램

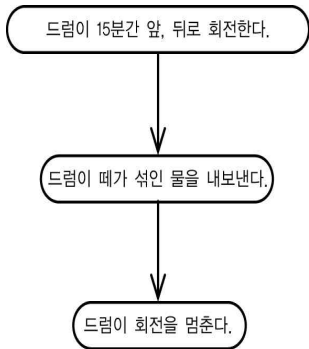




수업을 한다 Sequence Diagram

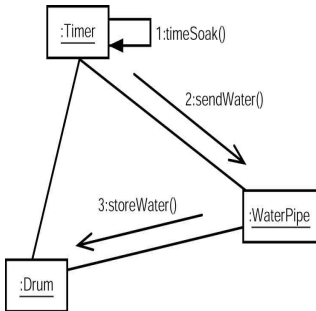
Activity Diagram

- 유스 케이스 내부 혹은 객체의 동작 중에 발생하는 활동(activity)은 대개 시퀀스내에서 발견할 수 있음.
- UML 활동 다이어그램



Communication Diagram

- 하나의 시스템을 구성하는 요소들은 다른 요소들과 손발을 맞추면서 시스템 전체의 목적을 이루어 나아간다. 이러한 것을 표현하기 위하여 시퀀스 다이어그램과 마찬가지로 디자인되었다.
- UML 통신 다이어그램





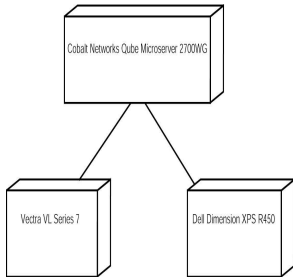
Component Diagram



- 버전 2.0에서의 UML 컴포넌트 다이어그램

Deployment Diagram

- UML 배포(deployment) 다이어그램은 컴퓨터를 기반으로 하는 시스템의 물리적 구조를 나타낸 그림



UML 배포 다이어그램

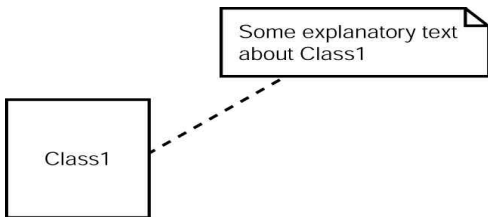


이외의 것들

- UML은 다이어그램을 조직화하고 확장할 수 있는 장치를 가지고 있음.
- 노트, 키워드, 스테레오 타입 등등

노트

- 노트: 붙였다 떼었다 할 수 있는 노란 메모지를 생각하면 됨.



- 어떠한 다이어그램 요소에도 노트를 붙여서 부가 설명을 달 수 있음.



키워드와 스테레오타입

- 스테레오타입 (stereotypes): 기존의 UML 요소를 기본으로 하여 다른 요소를 새로 만들 수 있게 하는 장치.
- 키워드: UML 요소가 원래 의미가 아닌 새로운 다른 의미로 사용되었음을 나타내며 거듭인용표 안에 위치한다.



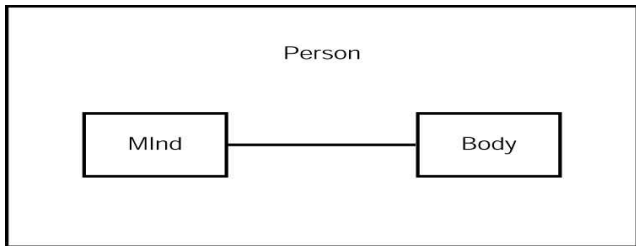
```
«Interface»  
InterfaceName
```



UML 2.0의 새로운 다이어그램

- UML 2.0에는 소프트웨어 컴포넌트처럼 UML 1.X의 다이어그램이 새롭게 변화된 것이 있는가 하면, 새로운 아이디어가 여러 방면으로 추가된 다이어그램도 존재함.
- 복합체 구조 다이어그램, 교류 개요 다이어그램, 타이밍 다이어그램 등등.

복합체 구조 다이어그램



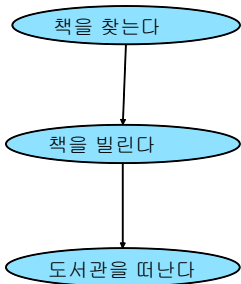
- UML 2.0의 복합체 구조 다이어그램(composite structure diagram)에는 각 컴포넌트 클래스를 전체 클래스 안에 위치시킴으로써 클래스의 내부 구조가 어떤 것으로 이루어져 있는지 살펴보는 데에 매우 유용함.



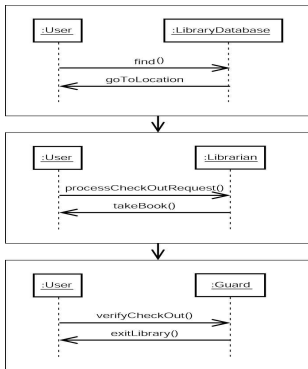
교류 개요 다이어그램

- 각 활동마다 객체 사이에 시간의 흐름을 갖는 메시지가 존재한다면 몇몇 활동 부분은 시퀀스 다이어그램이나 통신 다이어그램(혹은 두 다이어그램의 조합)으로 바뀌어야 한다.
- 교류 개요 다이어그램(interaction overview diagram)은 UML 2.0에서 새로 생겨났다.

교류 개요 다이어그램



활동 다이어그램



교류 개요 다이어그램



타이밍 다이어그램

- 시퀀스 다이어그램은 시간에 관해서는 전혀 언급하지 않았음.
- UML 2.0의 타이밍 다이어그램에서 이러한 시간을 다룰 수가 있음. 한 상태에서 객체가 얼마나 오랜 시간을 지체하는지를 명시함.

타이밍 다이어그램

:WashingMachine

탈수 단계

행굶 단계

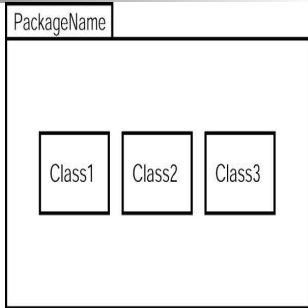
세탁 단계

입수 단계



패키지 다이어그램

- 패키지 다이어그램:
다이어그램의 요소를 조직화함.
- 탭이 달린 폴더 안에 요소들을 집어넣음으로써 표현 가능.





왜 굳이 여러 가지의 다이어그램을 사용해야 할까?

- 제대로 설계된 시스템 설계라면 가능한 시점의 모든 다이어그램이 포함되어 있어야 하고, 각각의 UML 다이어그램은 자신이 나타내고 있는 시점을 하나로 합칠 수 있는 수단을 제공한다. 즉, 모든 참여자를 만족시키기 위해서.